

Proyecto #1

Sistema de Parqueo Inteligente (SmartPark)

Identificación estructurada de Entradas, Procesos y Salidas, Diagrama de flujo

Entradas del Sistema

Las **entradas** corresponden a toda la información que el usuario (operador del parqueo) debe ingresar al sistema mediante la consola para que el programa pueda ejecutar sus procesos.

Entradas de registro inicial del sistema

Entrada	Tipo de dato	Descripción	Restricción
Nombre Operador	Cadena (string)	Nombre de la persona encargada del turno del parqueo	No vacío
CodigoTurno	Cadena (string)	Código que identifica el turno del operador	Exactamente 4 caracteres
Capacidad Parqueo	Entero (int)	Número máximo de vehículos permitidos en el parqueo	Mínimo 10

Entradas para creación de ticket

Entrada	Tipo de dato	Descripción	Restricción
Placa Vehículo	Cadena (string)	Identificador del vehículo	6 a 8 caracteres, sin espacios
Tipo Vehículo	Entero (int)	Tipo de vehículo que ingresa al parqueo	1=Moto, 2=Auto, 3=Pickup/SUV
Nombre Cliente	Cadena (string)	Nombre del propietario o conductor del vehículo	No vacío
Cliente VIP	Booleano (bool)	Indica si el cliente posee beneficio VIP	Verdadero o Falso

Entradas para simulación de tiempo

Entrada	Tipo de dato	Descripción	Restricción
MinutosSimulados	Entero (int)	Cantidad de minutos a avanzar en la simulación	Entre 1 y 1440

Entrada del menú

Entrada	Tipo de dato	Descripción
OpcionMenu	Entero (int)	Selección del usuario dentro del menú del sistema

Procesos del Sistema

Los procesos representan las operaciones lógicas que el sistema ejecuta utilizando las entradas proporcionadas por el usuario.

Proceso 1: Inicialización del sistema

1. Solicitar nombre del operador.
2. Solicitar código de turno.
3. Solicitar capacidad del parqueo.
4. Inicializar variables del sistema:
 - a. Tickets creados = 0
 - b. Tickets cerrados = 0
 - c. Dinero recaudado = Q0.00
 - d. Tiempo simulado = 0
 - e. Ticket activo = falso

Proceso 2: Creación de ticket de entrada

1. Verificar que no exista un ticket activo.
2. Verificar que el parqueo tenga espacio disponible.
3. Solicitar placa del vehículo.
4. Solicitar tipo de vehículo.
5. Solicitar nombre del cliente.
6. Registrar minuto de entrada (tiempo simulado actual).
7. Activar ticket.
8. Incrementar contador de tickets creados.

Proceso 3: Registro de salida y cálculo de cobro

1. Verificar existencia de ticket activo.
2. Calcular minutos estacionados.

$$\text{MinutosEstacionados} = \text{TiempoActual} - \text{MinutoEntrada}$$

Determinar tarifa según tipo de vehículo:

Tipo	Tarifa
Moto	Q5 por hora
Auto	Q10 por hora
Pickup/SUV	Q15 por hora

4. Calcular horas cobradas por fracción de hora.
5. Aplicar reglas especiales:
 - Si tiempo ≤ 15 minutos $\rightarrow$ **cobro = Q0**
 - Si tiempo > 6 horas $\rightarrow$ **multa fija Q25**
 - Si cliente VIP $\rightarrow$ **10% de descuento**
6. Calcular monto final.
7. Actualizar:
 - Total recaudado
 - Tickets cerrados
 - Estado de ticket activo (desactivado)

Proceso 4: Consulta del estado del parqueo

El sistema calcula y muestra:

- Capacidad total
- Espacios ocupados
- Espacios disponibles
- Tiempo simulado
- Total de dinero recaudado
- Tickets creados
- Tickets cerrados

Proceso 5: Simulación del paso del tiempo

1. Solicitar cantidad de minutos a simular.
2. Validar rango permitido.
3. Sumar minutos al tiempo simulado actual.

$$TiempoSimulado = TiempoSimulado + MinutosIngresados$$

Proceso 6: Finalización del programa

1. Mostrar resumen final del turno.
2. Mostrar estadísticas del sistema.
3. Finalizar ejecución.

Salidas del Sistema

Las **salidas** representan la información que el sistema muestra al usuario mediante la consola.

Salida	Descripción
Confirmación de ticket creado	Indica que el vehículo fue registrado correctamente
Información de cobro	Muestra minutos estacionados, tarifa aplicada y monto final
Mensajes de error	Informan sobre datos inválidos o acciones no permitidas
Estado del parqueo	Muestra estadísticas actuales del sistema
Tiempo simulado actualizado	Indica el tiempo acumulado en la simulación
Resumen final del turno	Presenta los resultados finales del sistema

Definición de Variables, Reglas y Validaciones del Sistema

Variables del Sistema

Variables del operador

Variable	Tipo	Descripción
nombreOperador	string	Nombre del operador del turno
codigoTurno	string	Identificador del turno

Variables del parqueo

Variable	Tipo	Descripción
capacidadParqueo	int	Capacidad máxima del parqueo
espaciosOcupados	int	Número de vehículos estacionados
espaciosDisponibles	int	Espacios libres
tiempoSimulado	int	Tiempo acumulado del sistema en minutos

Variables de control de tickets

Variable	Tipo	Descripción
ticketActivo	bool	Indica si existe un ticket activo
ticketsCreados	int	Cantidad de tickets generados
ticketsCerrados	int	Cantidad de tickets finalizados

Variables del vehículo

Variable	Tipo	Descripción
placaVehiculo	string	Identificador del vehículo
tipoVehiculo	int	Tipo de vehículo
nombreCliente	string	Nombre del cliente
clienteVIP	bool	Indica si el cliente es VIP

Variables de cálculo

Variable	Tipo	Descripción
minutoEntrada	int	Minuto en que ingresó el vehículo
minutosEstacionados	int	Tiempo total estacionado
horasCobradas	double	Horas cobradas por fracción
tarifa	double	Precio por hora según vehículo
costoAdicional	double	Costo adicional aplicado
descuento	double	Descuento aplicado

montoFinal	double	Total a pagar
totalRecaudado	double	Dinero acumulado del parqueo

Reglas del Sistema

El sistema debe cumplir las siguientes reglas operativas:

1. Solo puede existir un ticket activo al mismo tiempo.
2. No se puede crear ticket si el parqueo está lleno.
3. El cobro se calcula por fracción de hora.
4. Estancias de 15 minutos o menos son gratuitas.
5. Estancias mayores a 6 horas generan multa fija de Q25.
6. Clientes VIP reciben 10% de descuento.
7. Todos los datos ingresados deben ser validados antes de procesarse.

Validaciones del Sistema

Para garantizar la correcta operación del sistema se aplican las siguientes validaciones.

Validaciones del registro inicial

Dato	Validación
Nombre operador	No puede estar vacío
Código turno	Debe tener exactamente 4 caracteres
Capacidad parqueo	Debe ser un número entero mayor o igual a 10

Validaciones del ticket

Dato	Validación
Placa	Entre 6 y 8 caracteres sin espacios
Tipo de vehículo	Solo valores 1, 2 o 3
Nombre cliente	No vacío
Ticket activo	No permitir nuevo ticket si ya existe uno

Validaciones de tiempo

Dato	Validación
Minutos simulados	Deben estar entre 1 y 1440

Validaciones operativas

Situación	Validación
Registro de salida	Solo si existe ticket activo
Creación de ticket	Solo si hay espacio disponible
Menú	Debe aceptar únicamente opciones válidas

Diagrama

